МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

Институт информационных технологий
Кафедра «Обеспечение безопасности информационных систем»

Лабораторная работа №1

По дисциплине: Алгоритмы и структура данных

Выполнил: Памиров К.А
Тешебаев.М.Н
Группа: БИС-1-26

Проверила: Сарыпбекова Ж.Р

Бишкек 2026

Лабораторная работа №1.
Линейные и разветвляющиеся алгоритмы

Цель работы: изучить основы линейных и разветвляющихся алгоритмов, а также научиться составлять блок-схемы и писать код на пайтоне для реализации базовых алгоритмических структур.

1) Ввести значение угла в градусах. Вычислить $z_1 = 2\sin^2(3\pi - 2\alpha)\cos^2(5\pi + 2\alpha)$. предварительно переведя угол в радианы. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

Решение:

1.1 Постановка задачи для нахождения z_1:

Входные переменные:

Действительное (вещественное) alpha – угол

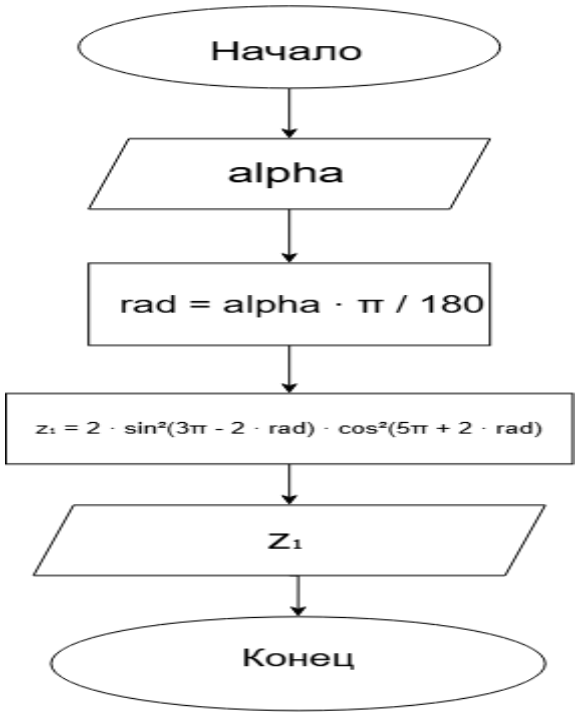
Промежуточные данные:

Действительное (вещественное) rad – угол переведённые в радианы по формуле: alpha * π/180

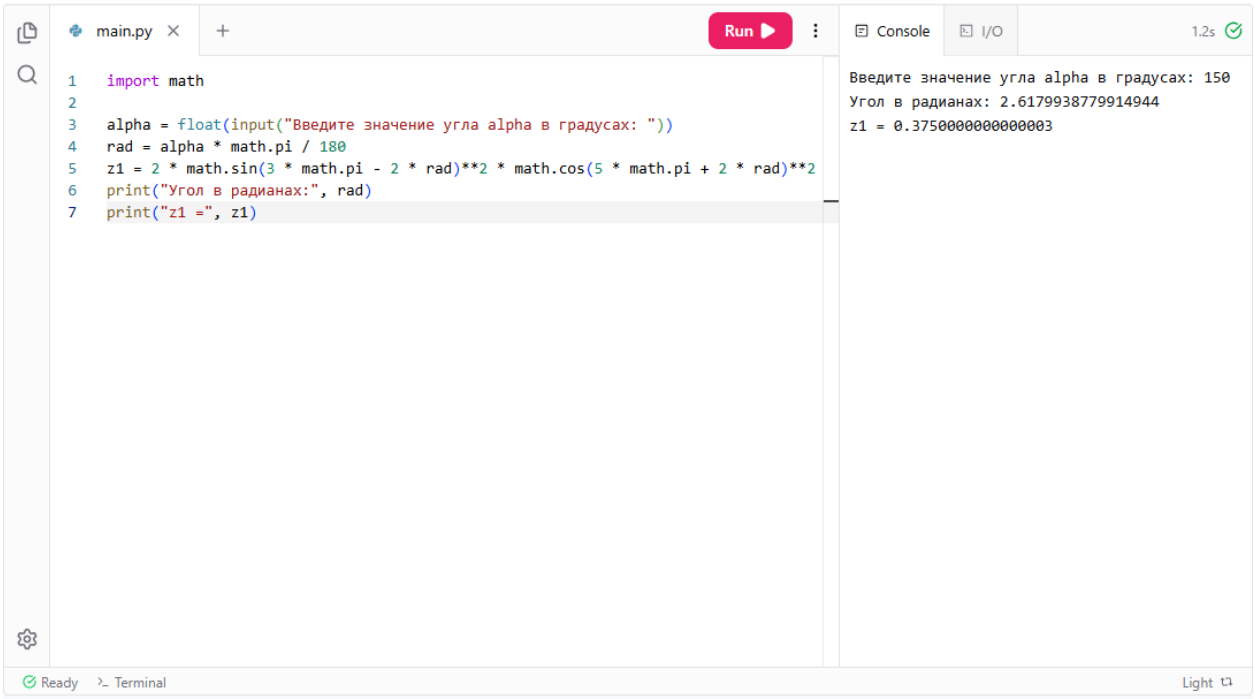
Выходные переменные:

Действительное (вещественное) z_1 – Результат вычислений

1.2 Блок-схема задачи



1.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы



2.) Вычислить $y = 2^{x1} + 4^{x2}$. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

Решение:

2.1 Постановка задачи для нахождения y:

Входные переменные:

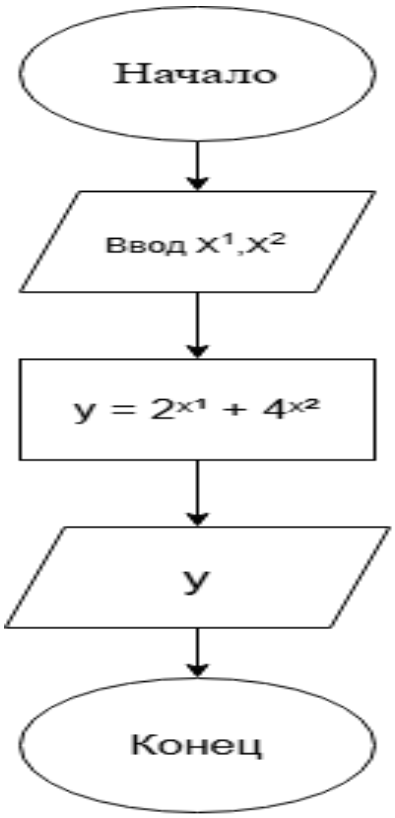
Действительное (вещественное) X1 -первая степень

Действительное (вещественное) X2 -вторая степень

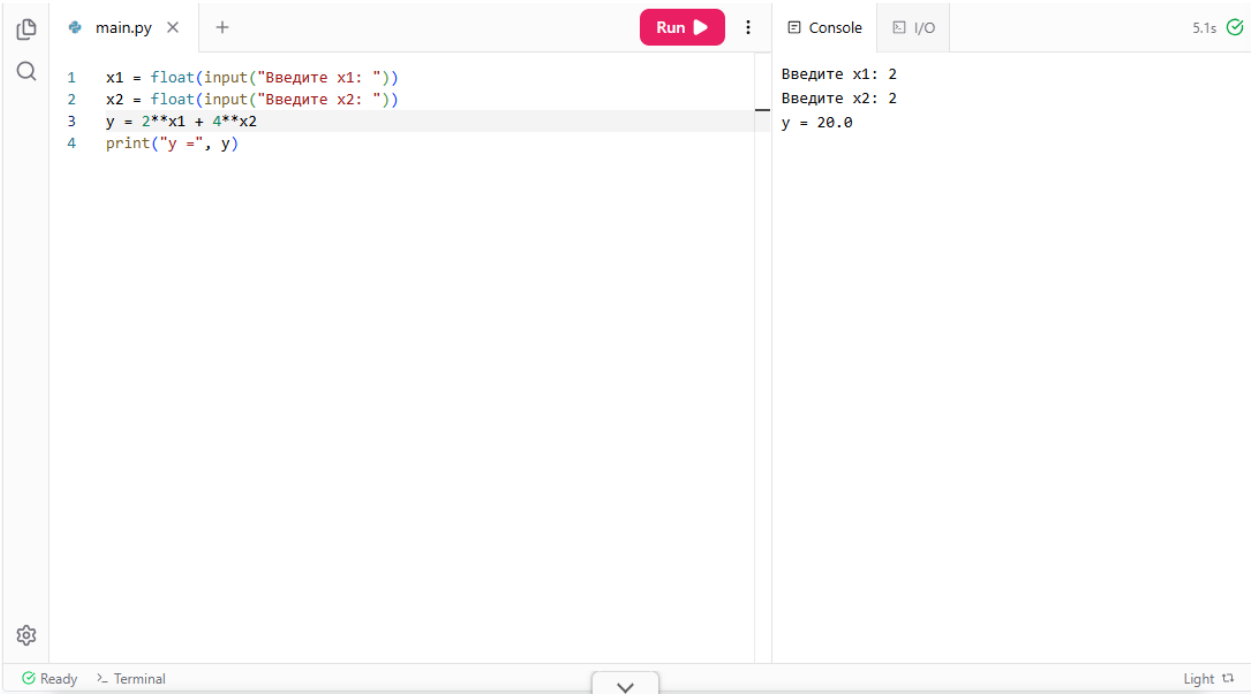
Выходные переменные:

Действительное (вещественное) y – Результат вычислений

2.2 Блок-схема задачи



2.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы



Задание 3. Площадь трапеции по четырём сторонам

Найти площадь трапеции, если четыре заданных числа задают длины её сторон (a и b – основания, a != b; c и d – боковые стороны).

Постановка задачи:

Входные переменные: a – длина первого основания, b – длина второго основания (a != b), c – длина первой боковой стороны, d – длина второй боковой стороны

Промежуточные переменные:

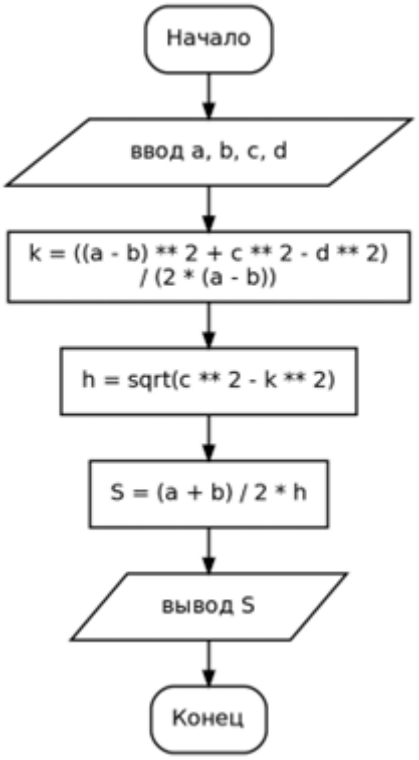
Веществ. k – вспомогательная величина, k = ((a - b) ** 2 + c ** 2 - d ** 2) / (2 * (a - b))

Веществ. h – высота трапеции, h = sqrt(c ** 2 - k ** 2)

Выходные переменные:

Веществ. S – площадь трапеции, S = (a + b) / 2 * h

3.2 Блок-схема задачи



3.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы



Задание 4. Тригонометрические функции угла A

Вычислить sin, cos, tg и ctg угла A (угол задан в градусах и не кратен 90).

Постановка задачи:

Входные переменные:

Веществ. A – угол в градусах

Промежуточные переменные:

Веществ. r – угол в радианах, r = A * pi / 180

Выходные переменные:

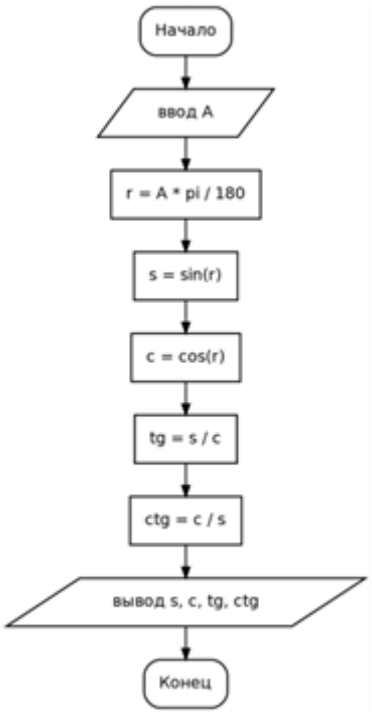
Веществ. s – синус угла A

Веществ. c – косинус угла A

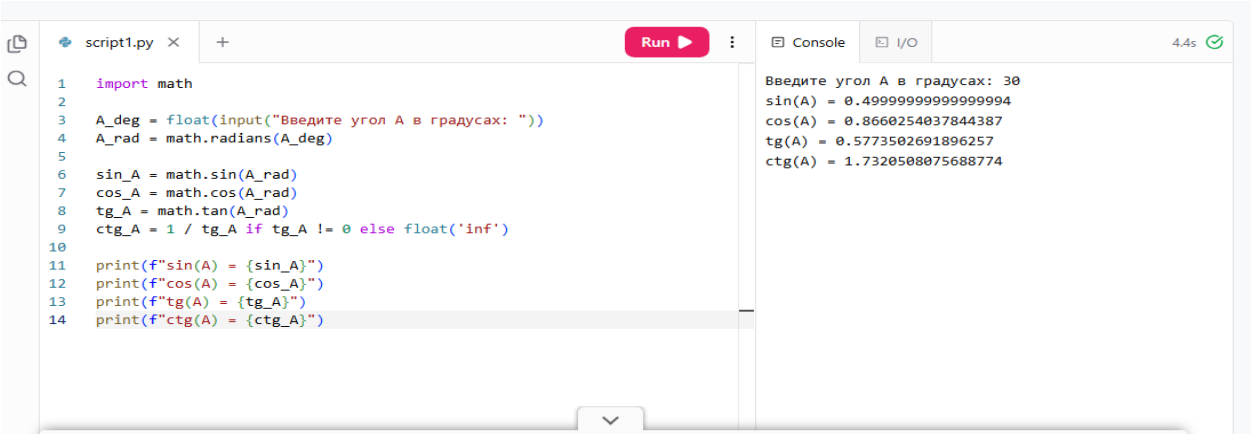
Веществ. tg – тангенс угла A, tg = s / c

Веществ. ctg – котангенс угла A, ctg = c / s

4.2 Блок-схема задачи



4.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы



Задание 5. Вычисление возраста человека

Вычислить возраст человека, если известен год его рождения.

Постановка задачи:

Входные переменные:

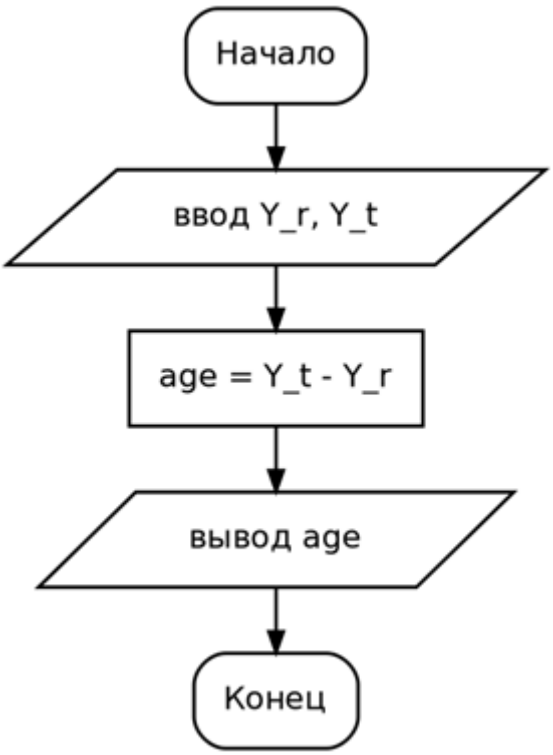
Целое Y_r – год рождения

Целое Y_t – текущий год

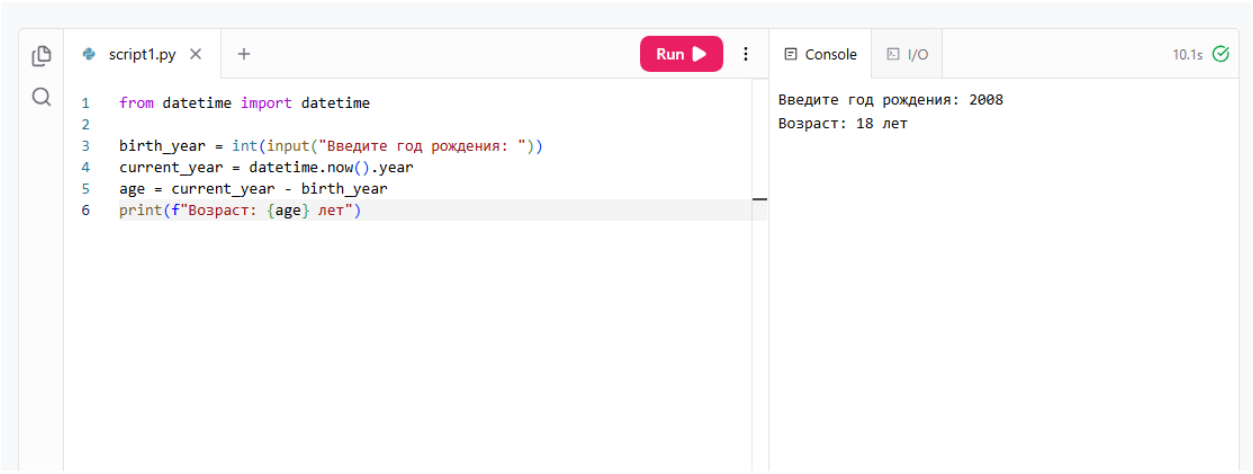
Выходные переменные:

Целое age – возраст человека, age = Y_t - Y_r

5.2 Блок-схема задачи



5.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы



Задание 6. Перевод байтов в более крупные единицы информации

Дана величина A – объём информации в байтах. Перевести A в килобайты, мегабайты, гигабайты и терабайты (1 Кб = 1024 байт).

Постановка задачи:

Входные переменные:

Целое A – объём информации в байтах

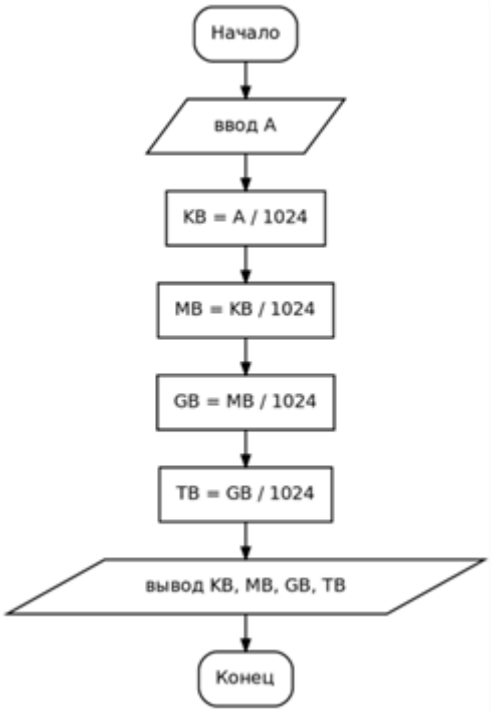
Выходные переменные:KB – объём в килобайтах, KB = A / 1024

MB – объём в мегабайтах, MB = KB / 1024

GB – объём в гигабайтах, GB = MB / 1024

TB – объём в терабайтах, TB = GB / 1024

6.2 Блок-схема задачи



6.3 Код на Пайтоне и результат выполнения программы

